

TREND × PRACTICE

5章 酸と塩基

共通テスト出題傾向（小単元別）＋傾向どおりの即演習

★ 大当たり UR 学習プリント ★

7単元

小単元別分析

16問

即演習

2027

予想つき

このプリントのねらいと使い方

- 小単元ごとに「どの年に・どんな形で」出たかを読み、必要な知識（武器）を確認する。
- 武器リストの中で即答できないものに印をつけ、教科書・アプリの単元で補強する。
- 最後の即演習で、傾向どおりの問題が本当に解けるか確かめる。

到達度チェック（できたら✓）

- ☐ ⑤-1 酸と塩基の定義 の出題パターンを説明できる
- ☐ ⑤-2 酸と塩基の強さ（電離度と価数） の出題パターンを説明できる
- ☐ ⑤-3 pHについて の出題パターンを説明できる
- ☐ ⑤-4 中和とは何か（塩・液性） の出題パターンを説明できる
- ☐ ⑤-5 中和と中和滴定の計算 の出題パターンを説明できる
- ☐ ⑤-6 中和滴定の実験器具 の出題パターンを説明できる
- ☐ ⑤-7 滴定曲線と指示薬 の出題パターンを説明できる

組・番号

氏名

／ 16

5章 酸と塩基

章の総括：酸・塩基は第2問の主役になることが多い超頻出章。「定義」「強弱と価数」「pH計算」「中和滴定」「中和の量的計算」「指示薬と変色域」「実験器具」「滴定曲線」「塩の液性」と多岐にわたる。★2027年の予想：弱酸×強塩基（ $\text{CH}_3\text{COOH}+\text{NaOH}$ ）の滴定曲線か、塩の加水分解（液性判定）の出題が大本命★

⑤-1 酸と塩基の定義

頻度：共通テスト時代に急増

出題年度

2021（問1：アレニウス／ブレンステッド・ローリーの定義）、2022（問5：酸として働くもの）、2024（問8：水は酸・塩基どちらにもなる）、2025（問7： H_2O が酸として働く反応式）

出題パターン

- アレニウス：水溶液中で H^+ を出すのが酸、 OH^- を出すのが塩基
- ブレンステッド・ローリー： H^+ を与えるのが酸、受け取るのが塩基（共役酸塩基対）
- 水は両性（酸にも塩基にもなる）

必要な武器（覚えること）

- 両定義の違い／共役酸塩基対の概念（ HCl/Cl^- , $\text{NH}_4^+/\text{NH}_3$, $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2\text{O}$, $\text{H}_2\text{O}/\text{OH}^-$ ）
- 反応式中で「どちらが H^+ を出しているか」を即判定する眼

演習で意識すること

★『反応式を見たら H^+ の動きを矢印で書き、共役酸塩基対を即同定する力』が必要。演習時に矢印を描く癖をつける★

2027 予想：★ブレンステッド・ローリーの定義、特に「水の両性」を問う問題は共通テストで定着。2027年も出題の可能性が高い★

⑤-2 酸と塩基の強さ（電離度と価数）

頻度：高頻度

出題年度

2018（問4：身近な物質のpHの大小比較）、2019（問3：中和して塩基性を示す塩）、2022（問6：電離度の違いから電離している酸の物質質量比較）、2026（問1b：強酸・弱酸・強塩基・弱塩基の正しい組合せ）

出題パターン

- 強酸（HCl, H₂SO₄, HNO₃）/弱酸（CH₃COOH, H₂CO₃, H₂S, HF）
- 強塩基（NaOH, KOH, Ba(OH)₂, Ca(OH)₂）/弱塩基（NH₃）
- 電離度 α （弱酸：0.01～0.1程度／強酸： ≈ 1 ）
- 価数：1価（HCl, HNO₃）/2価（H₂SO₄, Ca(OH)₂）

必要な武器（覚えること）

- 強・弱酸／塩基の代表例の完全暗記
- 電離度 α 、価数

演習で意識すること

★『酸／塩基の名前を見たら、強・弱と価数を即判定する力』が必要。10種程度の代表酸・塩基をフラッシュカード化して反復★

2027 予想：★強弱の区別と電離度は毎年どこかで問われる。2027年も「HNO₃, CH₃COOH, KOH, NH₃の強弱の組合せ」などの正誤問題が出題濃厚★

⑤-3 pHについて

頻度：超高頻度

出題年度

2018（問4：pHの大小）、2019（問4：NaOH水溶液のpH=13）、2020（問3・問4：pHグラフと大小比較）、2021（問3：電離度からpH）、2022（問6：電離度と濃度からpH比較）、2024（問8：pH正誤）、2026（問9：弱酸0.050 mol/L、pH=3.0→電離度 α ）

出題パターン

- $\text{pH} = -\log[\text{H}^+]$ 、 $[\text{H}^+][\text{OH}^-] = 10^{-14}$ at 25°C
- 強酸の $\text{pH} = -\log(c \times \text{価数})$ 、弱酸の $[\text{H}^+] = c \times \alpha$
- 身近な物質のpH順序（胃液<食酢<炭酸水<水道水<血液<セッケン水<漂白剤）

必要な武器（覚えること）

- $\log 10$ の感覚（ $\log 2 \approx 0.30$, $\log 3 \approx 0.48$, $\log 5 \approx 0.70$ ）
- pHが1変わると $[\text{H}^+]$ が10倍変わる感覚
- 電離度 α から $[\text{H}^+] = c \times \alpha$ の計算（弱酸）

演習で意識すること

★『濃度×電離度×価数→ $[\text{H}^+]$ →pHの計算を機械的にできる力』が必要。pH=3→ $[\text{H}^+] = 10^{-3}$ 、pH=11→ $[\text{OH}^-] = 10^{-3}$ のような変換を瞬時に行う反復を★

2027 予想：★pH計算は90%の確率で出題。「弱酸の電離度からpHを求める」または「身近な物質のpH大小比較」が最有力★

⑤-4 中和とは何か（塩・液性）

頻度：高頻度

出題年度

2016（問5：塩の液性）、2019（問3：塩基性を示す塩のペア）、2020（問4：NaCl, NaHCO₃, NaHSO₄のpH大小）、2024（問4：電気的中和性・酸塩基の正誤）、2026（問1b：土壌の中和としての塩基）

出題パターン

- 強酸×強塩基の塩（NaCl）→中性
- 強酸×弱塩基の塩（NH₄Cl）→酸性
- 弱酸×強塩基の塩（CH₃COONa, Na₂CO₃, NaHCO₃）→塩基性
- 酸性塩（NaHSO₄は強酸性、NaHCO₃は弱塩基性）の判別

必要な武器（覚えること）

- 塩の液性判定のルール
- 酸性塩NaHCO₃/NaHSO₄の違い

演習で意識すること

★『塩を見たら「強酸の塩か？／強塩基の塩か？」を即判定する力』が必要。「塩→もとの酸＋塩基→強弱→液性」の3ステップを毎回必ず実行★

2027 予想：★塩の液性は2020年以降5年連続で出題なし。2027年は「そろそろ来る」テーマとして要注意。CH₃COONa, Na₂CO₃などの塩基性を示す塩の判定問題が大本命★

⑤-5 中和と中和滴定の計算

頻度：超高頻度（毎年必ず1題）

出題年度

2017（問7：HClとCaCO₃のグラフから塩酸の濃度）、2019（問4：NaOHとCH₃COOHの量的関係）、
2022（問7：H₂SO₄とNaOHの中和）、2023（問9：2価の強酸×NaOHの中和滴定）、2026（問10：HClに
CaCO₃を加えていく実験→HClの濃度範囲）

出題パターン

- 酸の価数 $a \times$ 酸のmol = 塩基の価数 $b \times$ 塩基のmolの一般式
- グラフから「過不足の境界点」を読み、限界反応物を判定

必要な武器（覚えること）

- 中和の量的関係の一般式（ $a \times c_a \times V_a = b \times c_b \times V_b$ ）
- 価数の確認、グラフのプラトー＝過剰側の判断

演習で意識すること

★『中和滴定問題を見たら、必ず「酸のmol=塩基のmol（価数考慮）」を最初に立式する力』が必要。演習時に毎回この公式を書いてから代入★

2027 予想：★中和滴定の量的計算は確実に出題。「弱酸×強塩基またはグラフから濃度を求める問題」が最有力★

⑤-6 中和滴定の実験器具

頻度：高頻度

出題年度

2017（問4：ホールピペットの図・共洗い）、2021（問2：ホールピペット・ビュレット・メスフラスコ・コニカルビーカーの共洗い要否）、2022（問7：中和滴定の実験）、2023（問2：ビュレットの使用）

出題パターン

- ホールピペット：体積を正確にはかる／共洗い必要
- メスフラスコ：希釈・調製／共洗い不要（ぬれててOK）
- ビュレット：滴下量をはかる／共洗い必要
- コニカルビーカー：受け器／共洗い不要

必要な武器（覚えること）

- 4器具の機能と共洗いの要否
- メニスカスの読み方、各器具の絵を見て即同定

演習で意識すること

★『器具の絵を見たら名前と共洗い要否が即答できる力』が必要。4器具の絵を自分でも描いて、各部の名称と用途を書き込む練習を★

2027 予想：★実験器具の絵問題は2～3年に1回のペース。2027年は中程度の出題確率。共洗いの要否を「使用前と中身が違う＝共洗い必要」と原則で覚える★

⑤-7 滴定曲線と指示薬

頻度：高頻度（指示薬とセットで出る）

出題年度

2016（問4：pH変化から指示薬の変色域）、2017（問5：指示薬で酸塩基の強弱を判定）、2018（問5：NaHCO₃とHClの滴定曲線）、2020（問3：pHグラフ読み取り）、2025（問6：CH₃COOH+NaOHで滴定の曲線）

出題パターン

- 滴定曲線4タイプ：強酸×強塩基（中和点pH7）、強酸×弱塩基（酸性）、弱酸×強塩基（塩基性）、弱酸×弱塩基
- 指示薬の変色域：メチルオレンジ3.1～4.4（赤→黄）、フェノールフタレイン8.3～10.0（無→赤）
- 二段階滴定：NaHCO₃ + HCl → NaCl + H₂O + CO₂

必要な武器（覚えること）

- 4タイプの滴定曲線の形を即座に描ける
- 指示薬の変色域の暗記

演習で意識すること

★『滴定曲線のグラフを見たら、(1)開始pH、(2)中和点pH、(3)終了pHの3点で4タイプのどれかを即同定する力』が必要。4タイプの曲線を白紙に描き、それぞれに適切な指示薬と例を書き入れる練習を★

2027 予想：★滴定曲線は大本命。弱酸×強塩基（CH₃COOH+NaOH）の曲線、またはNaHCO₃を介した二段階滴定の出題濃厚（◎）★

傾向を読んだら即演習（16問）

上の「必要な武器」を使えば解ける問題だけを集めました。

5章 酸と塩基 ① 酸と塩基の定義

- 1 $\text{CO}_3^{2-} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{HCO}_3^- + \text{OH}^-$ の反応で、 H_2O はブレンステッド・ローリーの定義から考えて酸・塩基のどちらに相当するか。

① 酸

② 塩基

- 2 気体の HCl と気体の NH_3 の反応を考える。ブレンステッド・ローリーの定義では、 NH_3 は酸・塩基のどちらとして働いているか。

① 酸

② 塩基

- 3 $\text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COOH} + \text{OH}^-$ の反応で、 H_2O はブレンステッド・ローリーの定義から考えて酸・塩基のどちらに相当するか。

① 酸

② 塩基

5章 酸と塩基 ② 酸と塩基の強さ

- 4 硝酸・シュウ酸・硫酸・酢酸・リン酸・塩化水素の6つの酸のうち、弱酸だけを正しく3つ選んだ組合せはどれか。

① 硝酸、酢酸、リン酸

② シュウ酸、酢酸、リン酸

③ シュウ酸、酢酸、塩化水素

④ シュウ酸、硫酸、リン酸

- 5 酢酸 0.10 mol を水に溶かすと、水素イオンが 0.0010 mol 生じた。この酢酸の電離度 α はいくらか。

① 0.099

② 0.010

③ 100

- 6 酢酸 CH_3COOH は分子中に水素原子を4つもつが、1価の酸に分類される。その理由として正しいものはどれか。

① カルボキシ基 ($-\text{COOH}$) の水素原子は電離せず、メチル基 ($-\text{CH}_3$) の水素原子1つだけが電離するから。

② 酢酸は弱酸で電離度が小さく、水素イオンをわずかししか生じないから。

③ 水素原子は4つとも電離するが、そのうち1つだけが強く電離するから。

④ メチル基 ($-\text{CH}_3$) の3つの水素原子は電離せず、カルボキシ基 ($-\text{COOH}$) の水素原子1つだけが水素イオンとして電離する…

解答・解説

1	②	元データの解答どおり、波線の H_2O は塩基。
2	②	NH_3 は H^+ を受け取って NH_4^+ になる。受け取る側なので塩基。
3	②	元データの解答どおり、波線の H_2O は塩基。
4	②	強酸は $\text{HCl} \cdot \text{HNO}_3 \cdot \text{H}_2\text{SO}_4$ の3つだけ。残りのシュウ酸・酢酸・リン酸が弱酸。
5	②	$\alpha = 0.0010 \text{ mol} \div 0.10 \text{ mol} = 0.010$ 。電離度は必ず0以上1以下。
6	④	電離するのは $-\text{COOH}$ の H 1つだけ。 $-\text{CH}_3$ の H 3つは電離しないので1価。
7	①	弱酸の $[\text{H}^+]$ は「価数 $\times$ モル濃度 $\times$ 電離度」。電離度の掛け忘れが最頻出ミス。
8	②	$[\text{OH}^-]$ が与えられたら、 K_w で割って $[\text{H}^+]$ に直してから pH にする。
9	①	2価の酸は H^+ が2つ。塩基を2分子にして完全中和させると酸の H は残らない。
10	②	弱酸でも中和の作り方は同じ。2価の塩基には H^+ を2つ用意して数を合わせる。
11	②	逆滴定は「酸の総量 = 塩基2種類の合計」。あとから加えた塩基の分を引く。
12	④	溶液を量り取ったときは、全体に対する割合を掛けてその分の物質質量を出す。
13	③	共洗いが必要なのはビュレットとホールピペット。「ト」は共洗いの「と」で覚える。
14	②	1L中の酢酸42gを食酢1Lの1000gで割って100倍し、4.2%。
15	④	第1中和点までは NaOH の中和と、 $\text{Na}_2\text{CO}_3 \rightarrow \text{NaHCO}_3$ の2反応が進む。
16	②	第2段階は $20.0 - 15.0 = 5.0 \text{ mL}$ 。 Na_2CO_3 は 0.00050 mol で 0.025 mol/L 。